Домашно 2 СИ 1MI0600413

Мариела Белчева

Задача 1.

а) Да се реши диофантовото уравнение $170x + 323y = 119$.

б) Да се намерят последните две цифри на числото $471^{641} + 799^{361}$.

Задача 2.

а) Да се реши системата сравнения:

$$\left|\begin{array}{rcrl} x & \equiv & 4 & \mod(5) \\ x & \equiv & 6 & \mod(11) \\ x & \equiv & 10 & \mod(14) \end{array}\right. .$$

б) Да се реши сравнението:
$10x^{1027} + 9x^{343} + 14x^{55} + 4x^{19} + 3x^{18} + 1 \equiv 0 \mod(19)$.

Задача 3. Нека $\mathbb{V}$ е линейно пространство над $\mathbb{C}$ и $\varphi \in \mathrm{Hom}\mathbb{V}$ е линеен оператор, който с базиса $\boldsymbol{e_1}, \boldsymbol{e_2}$ има матрица A:

$$A = \begin{pmatrix} (-1+i)\sqrt{2} + 3\left(\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}\right) & \frac{3-3i}{\sqrt{2}} - 3\left(\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}\right) \\ (-1+i)\sqrt{2} + 2\left(\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}\right) & \frac{3-3i}{\sqrt{2}} - 2\left(\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}\right) \end{pmatrix}.$$

а) Да се намери базис на $\mathbb{V}$, който матрицата на φ е диагонална, както и тази матрица;

б) Да се пресметне A^{156}.

Задача 4. Нека $\mathbb{V} = \mathbb{R}^5$ е линейно пространство и $\mathbb{U}$ и $\mathbb{W}$ са негови подпространства. Да се намерят базиси на $\mathbb{U}$, $\mathbb{W}$, $\mathbb{U}+\mathbb{W}$ и $\mathbb{U}\cap\mathbb{W}$, където:
$\mathbb{U} = l(a_1, a_2, a_3, a_4)$, $a_1 = (4, 2, 5, 0, -5), a_2 = (1,$-5,5,-5,-4),
$a_3 = (0, -2, -2, -5, 0)$ и $a_4 = (-3, -5, 2, 0, 1)$.

$$\mathbb{W}: \left|\begin{array}{l} -2x_1 \qquad - 3x_3 \qquad + 4x_5 = 0 \\ \qquad + x_2 + 3x_3 - 3x_4 - 4x_5 = 0 \\ -4x_1 + x_2 - 3x_3 - 3x_4 + 4x_5 = 0 \end{array}\right. .$$